

Инструменты разделения редких и неравномерно распределённых ресурсов

1 Введение: почему это не про «рынок или государство»

Население хочет **тепло**, а не нефть. Спрос на нефть — *производный*:

$$D_{oil}(p) = \sum_{i=1}^n \alpha_i D_i(p_i), \quad (1)$$

где α_i — доля нефти в производстве блага i (транспорт, свет, отопление, промышленность).

Конкуренция за ресурс идёт не на уровне домохозяйств, а на уровне:

- фирм (НПЗ, трейдеры, агроэкспорт),
- государств (права на добычу, концессии, трансграничные воды).

Отсюда **ложная развилка**: «рынок или государство». Инструментарий шире — и сегодня мы инвентаризируем его как инженеры: без оценок, через параметры.

2 Три оси — не путать

Три понятия, которые в бытовой речи сливаются, — **ограниченность**, **редкость**, **неравномерность** — имеют разную природу и требуют разных инструментов.

2.1 Ограниченность (flow / stock)

Физический/технический факт: *поточковый* ресурс $\dot{Q} \leq R$, *запасовый* — $Q_{total} \leq S$.

Индикатор: горизонт исчерпания R/Q (для нефти — 50 лет при текущем потреблении).

Важный переход: если $R/Q \rightarrow \infty$ (поток), но $S(0) \leq 0$ (нет избыточного спроса при нулевой цене) — *инструменты распределения не нужны*.

2.2 Редкость (scarcity)

Экономическое понятие: $S = D(0) - Q$ — избыточный спрос при нулевой цене.

Параметры:

- эластичность предложения (если $\eta \rightarrow \infty$ — редкость не растёт при росте спроса),

- наличие положительной экономической ренты в цене,
- отношение запасы/добыча (грубый индикатор).

Пример: воздух в чистом месте — $S(0) \leq 0$ — не редок; воздух в мегаполисе — $S(0) > 0$ — редок.

2.3 Неравномерность

Не то же, что редкость. Это про «где ресурс находится и у кого права».

Три параметра разной природы:

1. **Геологическая концентрация** — доля мировых запасов в топ- N странах (кобальт — ДР Конго, литий — литиевый треугольник).
2. **Институциональная концентрация** — концентрация прав (ННІ по держателям лицензий). Именно она — в центре сюжета Перкинса: не «нефти нет у населения», а «права на нефть не у населения».
3. **Неравномерность доступа по покупательной способности** — даже при глобально достаточном объёме. Сен: голод — не от нехватки еды, а от краха entitlement.

3 Матрица исключаемость / соперничество

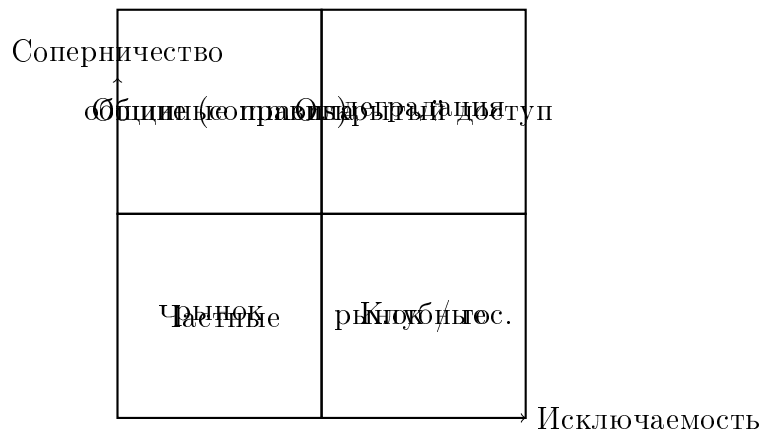


Figure 1: Четыре типа благ — разные инструменты

Ключевой вывод: сам по себе факт, что ресурс «общий», ещё не означает трагедии — нужен **режим собственности** (Остром, 1990).

4 Инструментарий — три блока

4.1 Блок 1. Режимы собственности

- **Частная** — спецификация прав, можно продать (ITQ в Исландии).

- **Государственная** — концессии, лицензии, государственная собственность на недра (Россия, США — federal lands).
- **Общая (commons)** — правила сообщества, исключение чужих (huertas Валенсии, японские сатояма).
- **Открытый доступ** — не является институтом, это отсутствие режима.

Важно: реальные системы — гибриды. Рыболовные квоты — государственная собственность + временное частное право + перепродажа.

4.2 Блок 2. Механизмы распределения

Рыночные:

- аукцион (английский, голландский, Vickrey — доминирующая стратегия),
- переуступаемые квоты (ITQ, cap-and-trade).

Административные:

- нормирование (паёк — Кейптаун 2018),
- очередь (советская медицина — *first-come-first-served*),
- лотерея (green card, охота на лося),
- административное распределение (UNOS — совместимость + ожидание + тяжесть).

Гибрид: ITQ — государство устанавливает $\sum E_i = E_{cap}$, затем права торгуются.

4.3 Блок 3. Механизмы ограничения

Два подхода — Пигу vs Коуз.

Пигу: обложить использование налогом = предельный внешний эффект (углеродный налог Швеции, Канады).

Коуз: чёткие права + рынок (cap-and-trade — SO₂ в США, EU ETS).

Command-and-control:

- технологические стандарты (катализаторы),
- абсолютные лимиты (квоты ОПЕК+, квоты вылова ИКЕС),
- зонирование,
- концессии с условиями,
- ротация (севооборот, пастбища).

Правила самоуправления (Остром): 8 условий — границы, правила под местные условия, коллективные решения, мониторинг, санкции, механизмы разрешения конфликтов, признание государством, вложенность.

5 Кейс: вода — Чили (1981) vs Австралия (Murray–Darling)

5.1 Чили — Water Code 1981

- Права — отделены от земли, бессрочны, торгуемы **bauer2004chile**.
- **Нет потолка** на изъятие по бассейнам.
- Результат: концентрация прав (агроэкспорт), падение стока нижнего течения р. Петорка до **50%** в засуху (DGA, 2015–2020) **budds2008water**.

5.2 Австралия — Cap-and-Trade (с 1995, план 2012)

- $\bar{Q}$ — экологически устойчивый объём (определяется гидрологически).
- $q_i = e_i \cdot \frac{\bar{Q}}{\sum e_i}$ — торговля *долями* потолка.
- Результат: засуха 2000–2008 — цена allocation выросла втрое, **но объём** $\leq \bar{Q}$; сельхозпроизводство потеряло $< 1\%$ **grafton2012water**.

Формальная разница

Чили:

$$q_i \geq 0, \quad \sum q_i \text{ не ограничен}$$

Цена $\rightarrow$ предельные издержки добычи.

Результат: концентрация прав, падение стока нижнего течения р. Петорка до **50%** в засуху.

Австралия:

$$\bar{Q} = \sum q_i, \quad q_i = e_i \cdot \frac{\bar{Q}}{\sum e_i}$$

Цена — рента за долю потолка.

Результат: засуха 2000–2008 — цена выросла втрое, **но объём** $\leq \bar{Q}$; сельхозпроизводство потеряло $< 1\%$.

Одна и та же конструкция (торгуемые права) $\Rightarrow$ противоположные результаты.

6 Правило Вайцмана (1974): цена vs количество

6.1 Модель

Регулятор выбирает между:

- **ценой** (налог) — p фиксирована, q подстраивается,
- **количеством** (квота) — $\bar{q}$ фиксирована, p подстраивается.

При квадратичных функциях потерь и сдвиге MC :

$$\frac{L_{\text{price}}}{L_{\text{quota}}} = \left(\frac{e}{f} \right)^2, \quad (2)$$

где e — наклон MB , f — наклон MC .

6.2 Интерпретация

- $e < f$ (МВ пологая) $\Rightarrow$ **налог** точнее.
- $e > f$ (МВ крутая) $\Rightarrow$ **квота** точнее.
- «Толстые хвосты» (Weitzman 2009) — если рядом климатический порог — **квота**.

6.3 Иллюстрация: углерод (Nordhaus 2018)

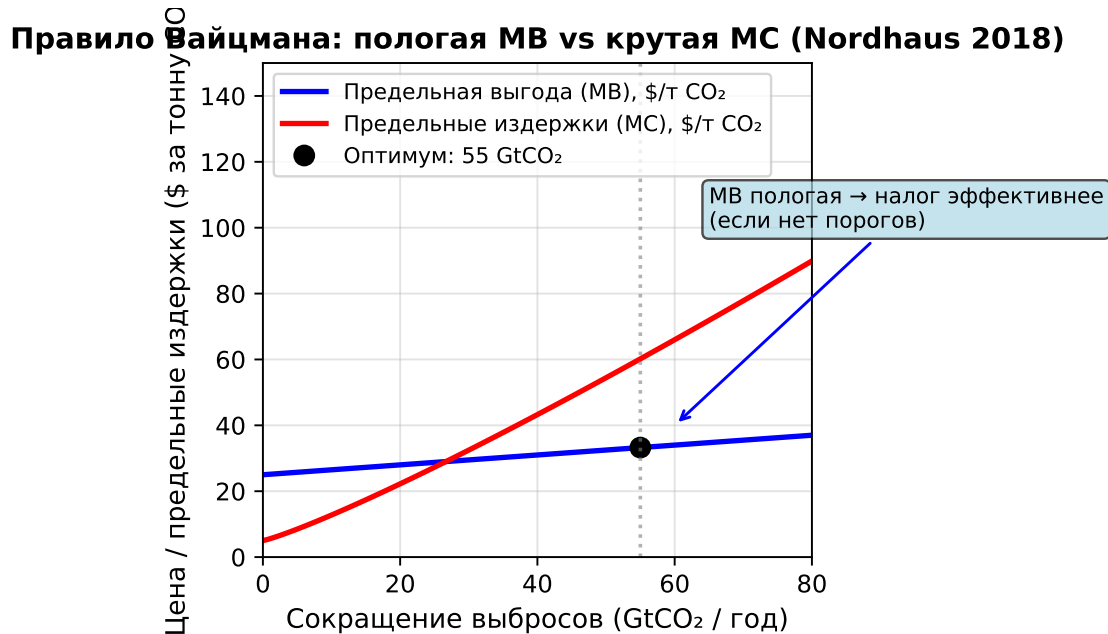


Figure 2: МВ — пологая (предотвращённый ущерб), МС — крутая (цена декарбонизации). Оптимум 55 GtCO₂/год, цена \$50–60/т. nordhaus2018soccost

Вывод для углерода: при текущих оценках $e/f < 1$ — налог эффективнее. При крутых МВ (рядом с порогом) — квота.

7 UNOS — третий полюс: приоритизация без денег

7.1 MELD 3.0 (2023) — распределение печени

Компоненты балла:

- билирубин (лог), МНО (лог), креатинин (лог) + диализ,
- пол: женщина +1.33 (коррекция систематического занижения),
- исключения: гепатоцеллюлярная карцинома (НСС).

7.2 Непрерывное распределение (2021–2023)

- убраны границы Donor Service Area (DSA),
- расстояние от донора — компонент балла,
- баланс: **срочность vs пост-трансплантационная выживаемость**.

Инструмент — не рынок, не государство, а *механизм приоритизации* (балл).

8 Другие механизмы «эгоизма во вред себе»

8.1 Устойчивость к антибиотикам (flow, не stock)

Общий ресурс — **эффективность класса препаратов**. Каждый врач получает 100% пользы сейчас, издержки — на общество. Аналог — формула «трагедии общин» (Hardin, но для антибиотиков).

8.2 Парадокс Браесса (congestion без истощения)

Добавление дороги $\Rightarrow$ рост времени в пути. Каждый эгоистично выбирает «кратчайший» маршрут — итог хуже. **Инструмент:** плата за въезд (congestion pricing) — не квота.

8.3 Банковская паника (игра без ресурса)

Нет ресурса — есть структура ожиданий. Рациональный вкладчик бежит — банк рушится. **Инструмент:** страхование вкладов (FDIC) — не цена, не количество, а **институциональная гарантия**.

8.4 Монголия — пастбища (commons $\rightarrow$ open access)

- 1990-е — приватизация скота, земля — государственная,
- общины потеряли контроль,
- поголовье: $\sim 25 \rightarrow 47$ млн (1990–2010),
- 70–88% пастбищ деградированы (World Bank / FAO) **worldbank2022mongolia**.

Провал: не отсутствие правил, а **разрушение работавшего института** без замены.

9 Синтез: какой инструмент — когда?

Режим	Инструмент	Условие
Частная	Рынок	Спецификация прав
Государственная	Cap + trade	Измеримый потолок
Commons	Правила сообщества	Границы + мониторинг
Открытый доступ	—	Не является институтом

Общий принцип:

Инструмент не выбирается — он следует из того, какой параметр вы можете измерить и удерживать.

Примеры из доклада:

- вода (Чили) — рынок (нет потолка),
- вода (Австралия) — cap + trade (есть потолок),
- углерод — Вайцман ($e < f$ — налог; рядом порог — квота),
- органы — UNOS (приоритизация, не рынок).

10 Вопрос залу

На каком ресурсе из перечисленных вы бы **запретили** цену?

- вода,
- органы,
- радиочастоты,
- углерод,
- земля.

Основные источники Bauer (2004), Budds (2008), Grafton et al. (2012), Weitzman (1974), Nordhaus (2018), UNOS/OPTN Policy 4.0 (2023).